



台北都會區交通模擬： 新生高架橋拆除可行性分析



台大土木 邱景琦、陳文昱、石亦廷

2025.11.23



如果新生高被拆除？

我們的出發點：

透過程式模擬大台北都會區道路的交通流量，

核心目標：

比較新生高拆除前後對於主要幹道的衝擊，
用數據探索城市的另一種可能。

為什麼拆新生高？

與台北市區幾條高架道路比較：

建國高架：直接連結國道一號，雙向四至六車道。

市民高架：東西向唯一快速道路，雙向四至六車道。

基隆路高架：連結中永和與東區，公館圓環瓶頸點。

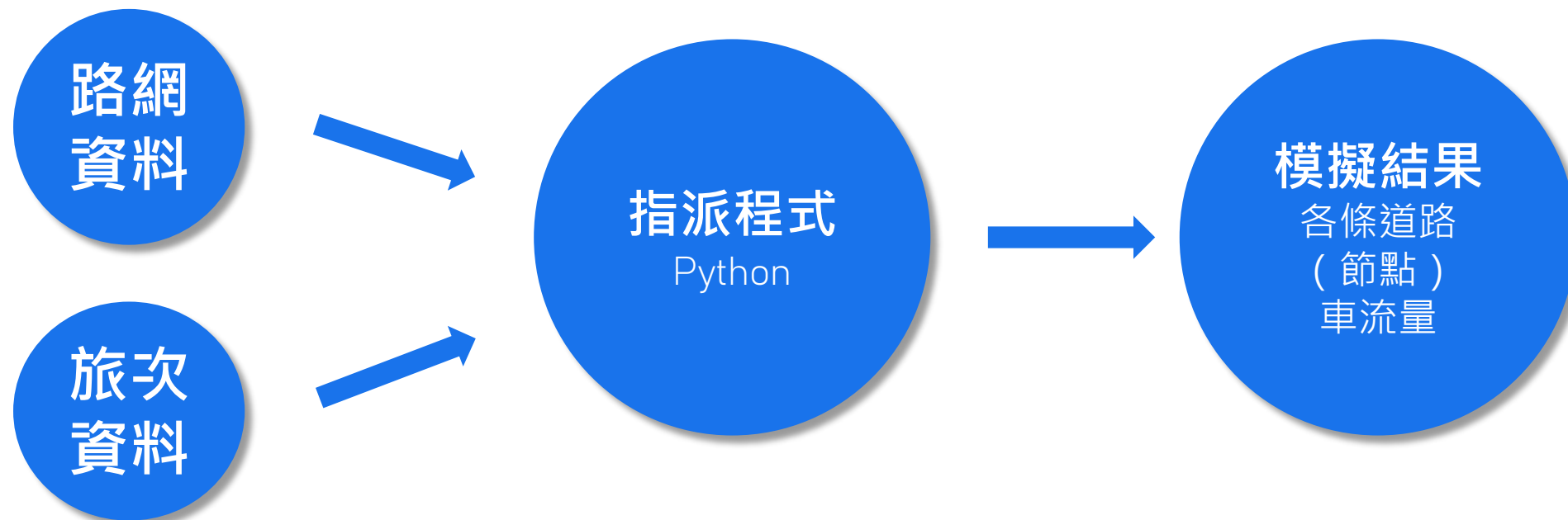
新生高架：

連結圓山與台北市區，

雙向四車道。

下方為特一號排水溝。

方法



資料來源：
第4代臺北都會
區運輸需求預測
模式更新版
(TRTS-4S)，
臺北市政府捷運
工程局

路網
資料

旅次
資料

指派程式
Python

模擬結果
各條道路
(節點)
車流量



資料來源：
第4代臺北都會
區運輸需求預測
模式更新版
(TRTS-4S)，
臺北市政府捷運
工程局

路網
資料

旅次
資料



程式基礎：
prameshk/Traffic-
Assignment
(GitHub)
+
自行修改以符合台
灣交通現況
(禁止左轉、禁行
機車、兩段式左轉)

指派程式
Python



模擬結果
各條道路
(節點)
車流量

資料來源：
第4代臺北都會
區運輸需求預測
模式更新版
（TRTS-4S），
臺北市政府捷運
工程局

路網
資料

旅次
資料



程式基礎：
prameshk/Traffic-
Assignment
（GitHub）
+
自行修改以符合台
灣交通現況
（禁止左轉、禁行
機車、兩段式左轉）

指派程式
Python



結果視覺化：
結果數據結合原有
圖資，輸出成
Shapefile格式

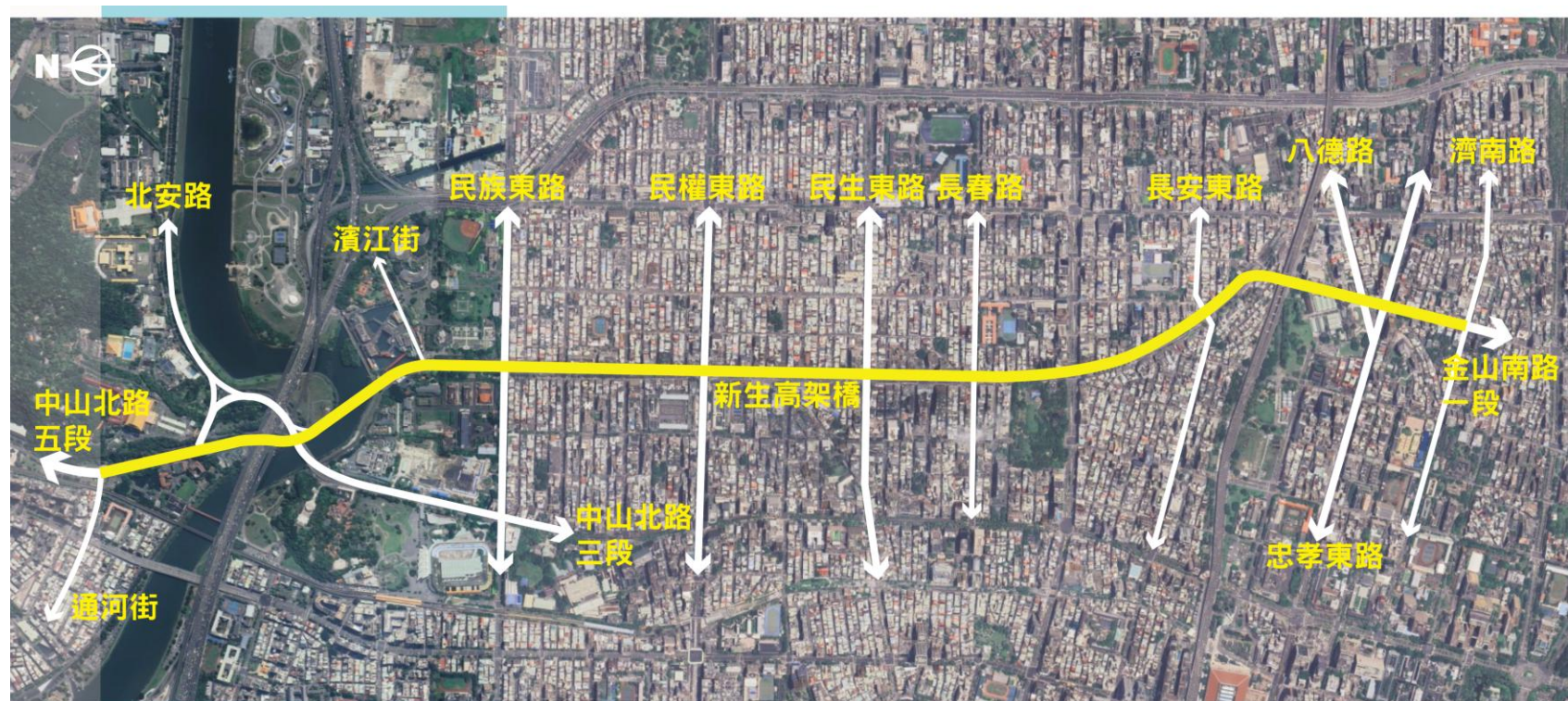
模擬結果
各條道路
（節點）
車流量

拆除方案

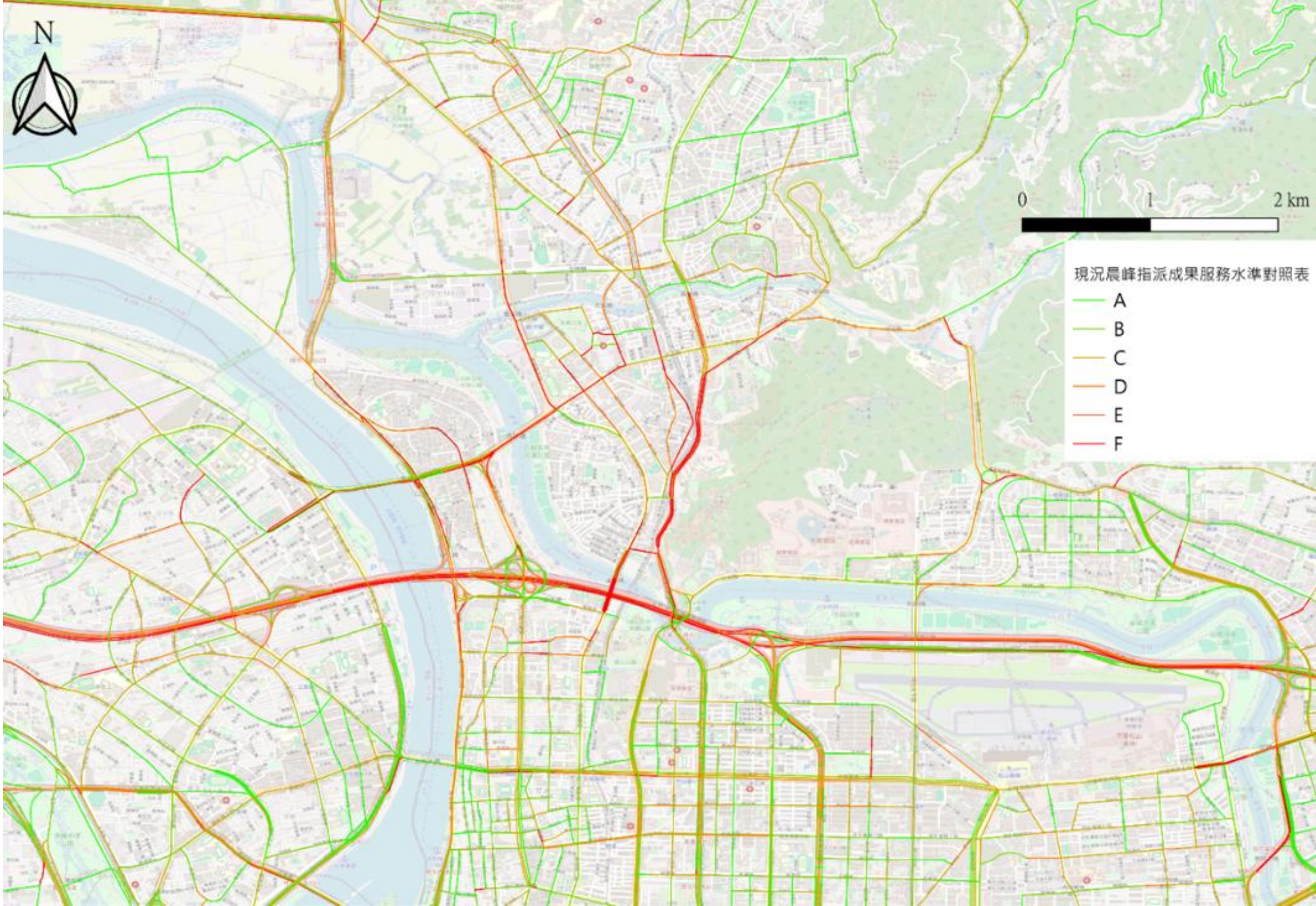
方案一：全線拆除

方案二：部分拆除

(保留公車路線，維持經由
濱江街轉建國高架的動線)



方案二保留路段



現況晨峰指派成果服務水準對照表

- A
- B
- C
- D
- E
- F

重慶寧波路口 晨峰模擬結果

▼ 104_現況_晨峰_UE_results [2]	
▼ ROADNA... å°9	
▶ (Derived)	
▶ (Actions)	
ID	8958
LENGTH	0.19
DIR	2
A	8404
B	6042
ROADN...	å°9
OTHER...	ç¼æç¤º
PROJEC...	NULL
YEAR	104
LEVEL_1...	3
CLASS_1...	16
LANES_...	4
ROW	NULL
S0	32.000000000000000
ALPHA	1.555400000000000
BETA	3.829000000000000
NMT_110	0
NTK_110	0
NBUS_1...	0
COUNTY	1.000000000000000
MRTXFE...	0
ETAG	0
capacity_x	3300.0000000000000...
capacity_y	3300.0000000000000...
UE_trav...	0.363586561344308
UE_flow	1066.6432405494233...
capacity	3300
V/C	0.323225224408916
assigne...	31.354294168217230

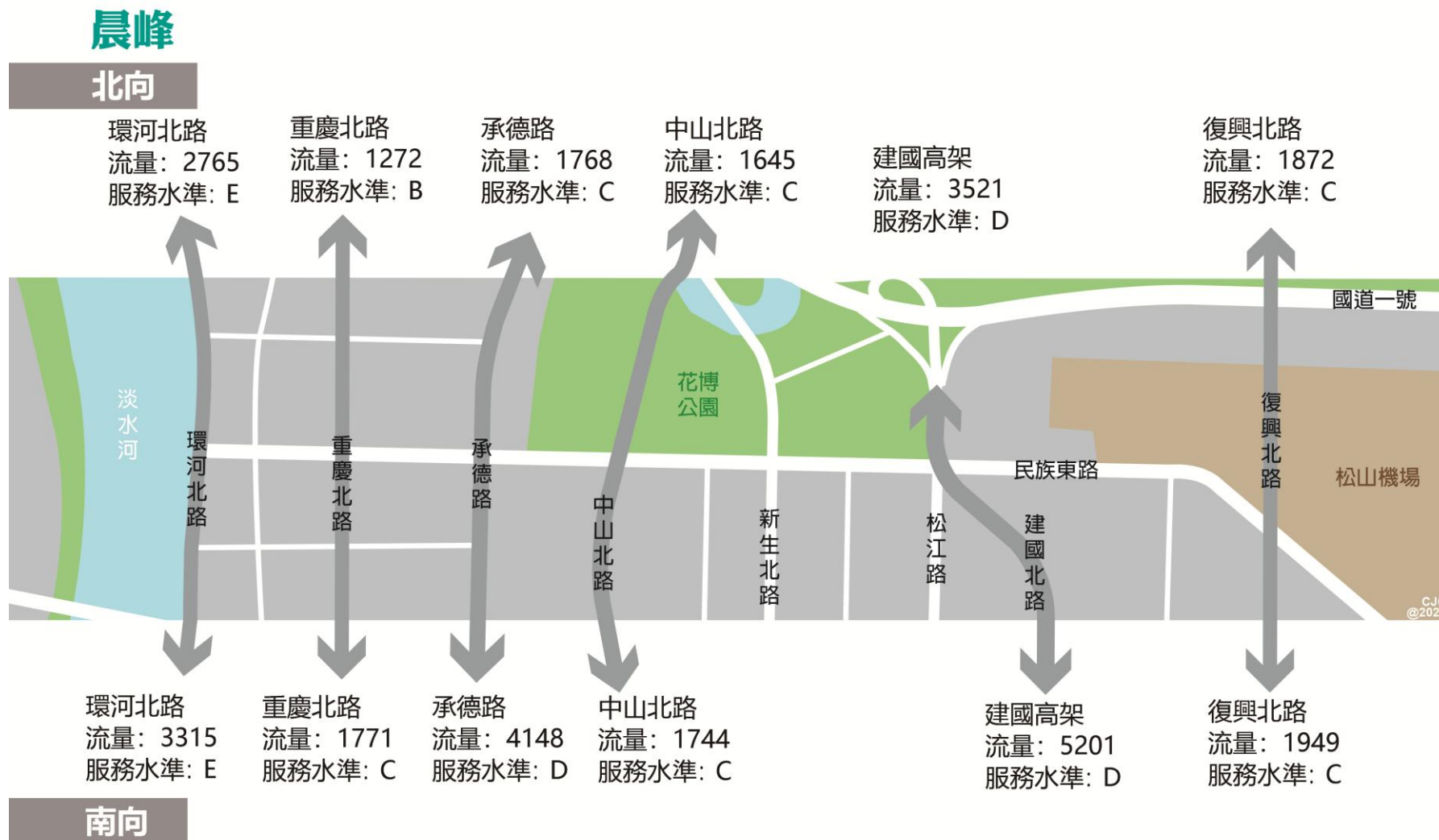
ID	8958
LENGTH	0.19
DIR	2
A	6042
B	8404
ROADN...	å°9
OTHER...	ç¼æç¤º
PROJEC...	NULL
YEAR	104
LEVEL_1...	3
CLASS_1...	16
LANES_...	4
ROW	NULL
S0	32.000000000000000
ALPHA	1.555400000000000
BETA	3.829000000000000
NMT_110	0
NTK_110	0
NBUS_1...	0
COUNTY	1.000000000000000
MRTXFE...	0
ETAG	0
capacity_x	3300.0000000000000...
capacity_y	3300.0000000000000...
UE_trav...	0.404342066116259
UE_flow	1742.9356948853442...
capacity	3300
V/C	0.528162331783438
assigne...	28.193950012418910

重慶南路往南

重慶南路往北

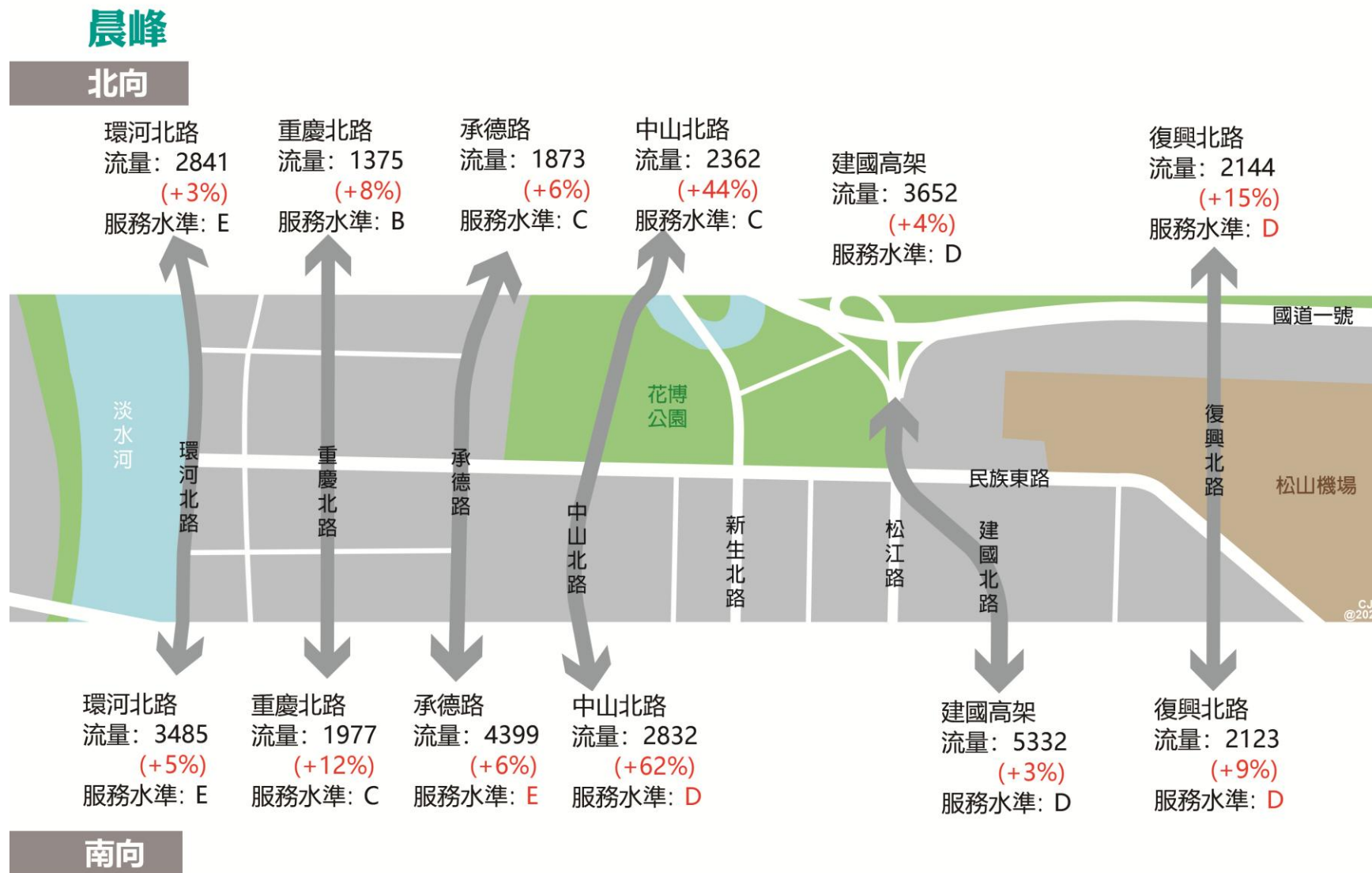
結果探討

現況－晨峰



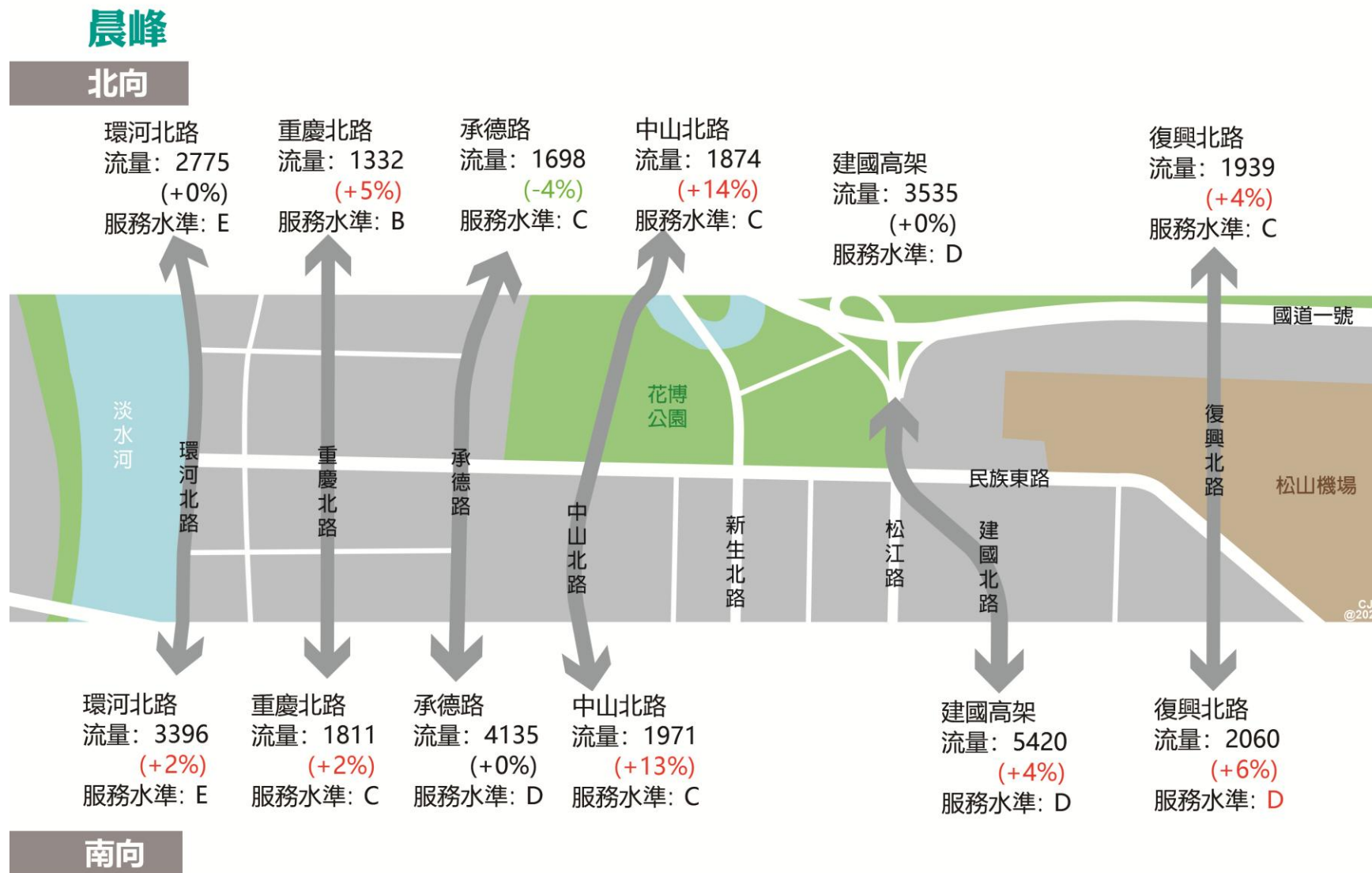
結果探討

全線拆除－晨峰



結果探討

部分拆除－晨峰



模擬結果分析

- 全線拆除：部分路段出現C級以下的惡化趨勢（承德路晨峰由D下降至E），中山北路昏峰往北流量增加逾七成。
- 部分拆除：衝擊較溫和，僅中山北路與復興北路出現服務水準下降（C至D）。

表 5 總體系統旅行時間（TSTT）與延車里程比較

時段	情境	TSTT（分鐘）	增幅	延車里程 (PCU-km)	增幅
晨峰	現況路網	25,668,007		8,151,743	
	全線拆除	25,763,865	0.37%	8,152,978	0.02%
	部分拆除	25,693,363	0.05%	8,019,186	－1.63%
昏峰	現況路網	22,987,459		7,816,121	
	全線拆除	23,037,226	0.22%	7,861,638	0.58%
	部分拆除	22,994,946	0.09%	7,806,642	－0.12%



插曲：都市發展可能 帶來的改變

設立在都市外圍的產業專區（如北士科）可能影響
該地區的通勤路徑與型態？

都市發展可能帶來的改變

表 11 北士科發展情境之總體系統旅行時間（TSTT）與總流量比較（現況路網）

時段	情境	TSTT（分鐘）	增幅	延車里程 (PCU-km)	增幅
晨峰	原始旅次需求	25,668,007		8,214,903	
	北士科情境一	25,423,213	－0.95%	8,204,556	－0.13%
	北士科情境二	25,526,325	－0.55%	8,188,608	－0.32%
昏峰	原始旅次需求	22,987,459		7,778,671	
	北士科情境一	22,808,581	－0.78%	7,766,971	－0.15%
	北士科情境二	22,921,894	－0.29%	7,761,889	－0.22%

都市發展可能帶來的改變

模擬北士科周邊可能的交通狀況。



表 14 進出北士科地區幹道流量比較（現況路網——晨峰）

OD		原旅次需求		北士科情境一			北士科情境二		
進出北士科幹道	方向	流量	服務水準	流量	增幅	服務水準	流量	增幅	服務水準
（園區西側）	往東	1,439	B	1,703	18%	B	1,498	4%	B
洲美快—福國路	往西	1,888	C	1,694	−10%	B	1,841	−2%	B
（園區東側）	往東	1,269	B	1,296	2%	B	1,318	4%	B
文林橋—福國路	往西	1,821	B	2,528	39%	C	1,952	7%	C
（園區北側）	往南	4,034	D	4,146	3%	D	4,078	1%	D
文林北路—承德路	往北	3,628	D	3,527	−3%	C	3,601	−1%	D
（園區南側）	往南	5,826	F	5,615	−4%	F	5,806	0%	F
雙溪橋—承德路	往北	5,672	F	5,950	5%	F	5,803	2%	F

*表中**粗體藍底**表示服務水準上升；**粗體紅底**表示服務水準下降。

表 15 進出北士科地區幹道流量比較（現況路網——昏峰）

OD		原旅次需求		北士科情境一			北士科情境二		
進出北士科幹道	方向	流量	服務水準	流量	增幅	服務水準	流量	增幅	服務水準
（園區西側）	往東	217	A	196	−10%	A	199	−8%	A
洲美快—福國路	往西	1,684	B	1,895	13%	C	1,735	3%	B
（園區東側）	往東	226	A	609	170%	A	285	26%	A
文林橋—福國路	往西	914	A	715	−22%	A	985	8%	B
（園區北側）	往南	3,176	C	3,107	−2%	C	3,059	−4%	C
文林北路—承德路	往北	3,323	C	3,324	0%	C	3,297	−1%	C
（園區南側）	往南	4,386	D	4,692	7%	E	4,524	3%	E
雙溪橋—承德路	往北	4,633	E	4,503	−3%	E	4,615	0%	E

*表中**粗體紅底**表示服務水準下降。



延伸方向

從巨觀到微觀：新增路線追蹤功能

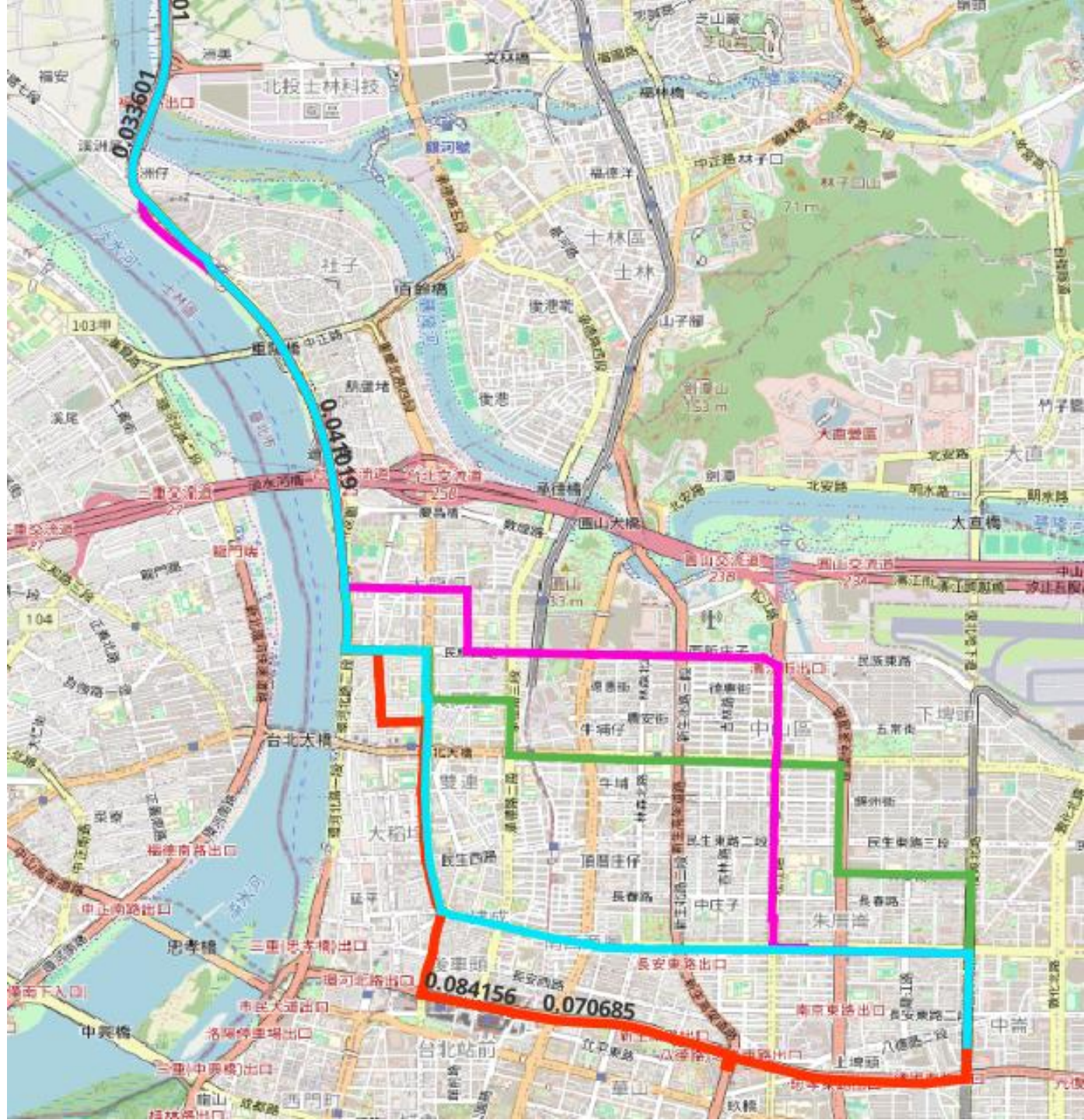
1. 追蹤經過某路徑節點的主要起訖位置分布
2. 透過起訖分布，計算可能的路徑
3. 分析在不同的路網（拆除與否）下，車流路徑會如何改變，流量如何轉移與分配

由程式模擬主要路徑

(全線拆除路網)：

「關渡—南京復興」的主要路徑幾乎全轉移到環河

1. 經重慶北 -> 市民大道 (8%)
2. 經民權西 -> 建國 (4.5%)
3. 經民族西 -> 松江路 -> 南京東 (4%)
4. 經重慶北 -> 南京西 -> 南京東 (3.4%)

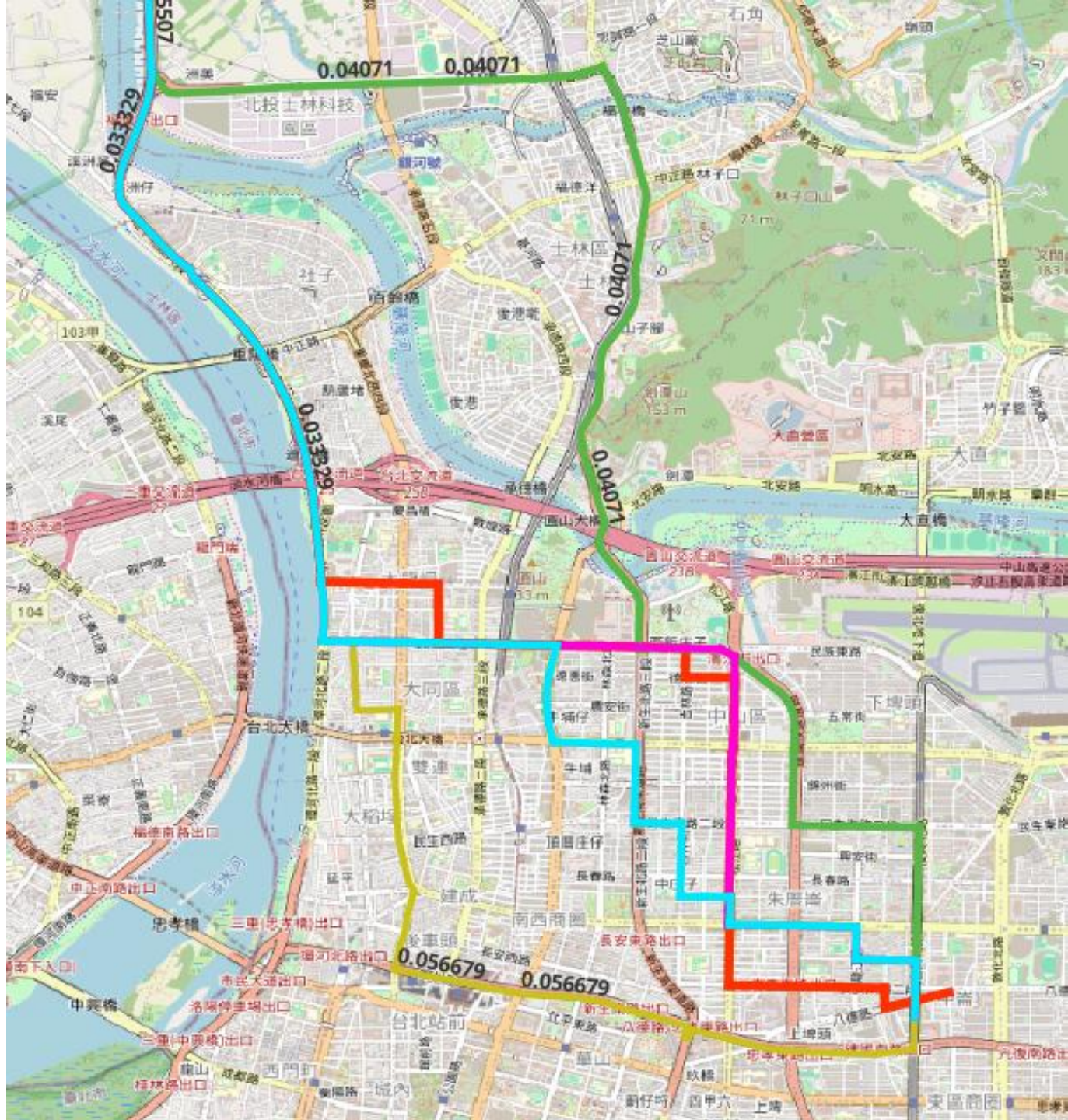


由程式模擬主要路徑

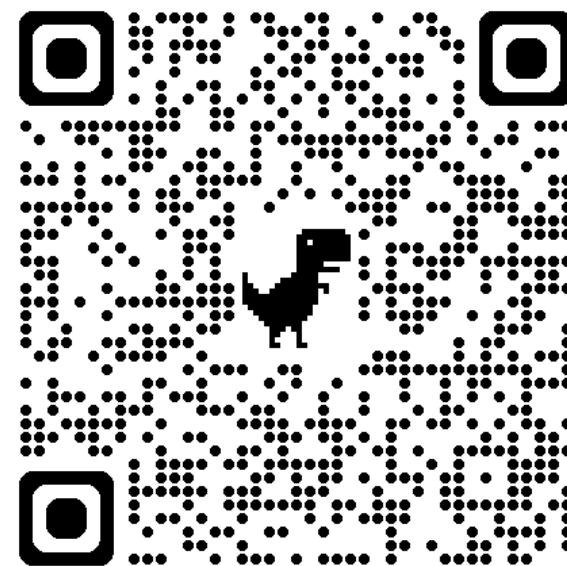
(部分拆除路網) :

「關渡—南京復興」的路徑主要轉移至環河路廊

1. 經環河 -> 民族西 -> 松江路 (7.6%)
2. 經環河 -> 重慶北 -> 市民大道 (5.7%)
3. 經福國路 -> 新生高 -> 建國 (4.1%)



謝謝大家！



論文PDF連結